UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES
INGENERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

ACTIVIDAD : ´PAGINA WEB CON HTML Y CSS

DOCENTE: Mg ELVIO TINTAYA ZEGARRA

ESTUDIANTE: FERNANDO GONZALO FERNANDEZ CACERES

CUSCO – PERU

2026

Universidad Nacional — Facultad de Informática
Curso: Programacion web
Profesor: Mg. Elvio Tintaya Zegarra

18 de April de 2026

Resumen

El presente trabajo describe los fundamentos del desarrollo web moderno, abarcando los conceptos esenciales de HTML5, hojas de estilo en cascada (CSS), el uso de etiquetas semánticas, la creación de formularios interactivos y la incorporación de vínculos o hipervínculos. Se incluyen ejemplos de código para ilustrar la aplicación práctica de cada concepto. El objetivo principal es proporcionar una guía de referencia clara y accesible para estudiantes que inician su formación en tecnologías web.

Palabras clave: HTML5, CSS, etiquetas semánticas, formularios web, hipervínculos, desarrollo web, diseño responsivo.

1. Introducción

El desarrollo web es una de las disciplinas tecnológicas con mayor crecimiento en la actualidad. Para construir una página web funcional y visualmente atractiva es necesario comprender al menos tres pilares fundamentales: HTML5, que define la estructura del contenido; CSS, que controla la presentación visual; y JavaScript, que añade interactividad. Este documento se centra en los dos primeros, así como en elementos específicos como etiquetas semánticas, formularios y vínculos, componentes esenciales de cualquier sitio web moderno (Mozilla Developer Network [MDN], 2023).

A través de ejemplos concretos se busca facilitar la comprensión de cada concepto, permitiendo al lector identificar cómo interactúan los distintos elementos para conformar una página web completa y accesible.

2. HTML5

2.1 Definición y Características

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es el lenguaje estándar para estructurar y presentar contenido en la web. Publicado como recomendación oficial por el W3C en octubre de 2014, HTML5 introdujo importantes mejoras respecto a sus versiones anteriores: soporte nativo de audio y vídeo, nuevos elementos semánticos, APIs de geolocalización, almacenamiento local y soporte mejorado para formularios (W3C, 2014).

Un documento HTML5 tiene una estructura base que todo desarrollador debe conocer. La declaración indica al navegador que el documento sigue el estándar HTML5. El elemento raíz es , dentro del cual se encuentran y .

Figura 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi Primera Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola, Mundo</h1>
    <p>Bienvenido a mi sitio web.</p>
  </body>
</html>
```

Estructura básica de un documento HTML5. Fuente: elaboración propia.

2.2 Etiquetas Semánticas

Las etiquetas semánticas son elementos HTML que describen el significado de su contenido tanto para el navegador como para los motores de búsqueda y las tecnologías de asistencia. Su uso correcto mejora la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores (SEO). HTML5 introdujo varias etiquetas semánticas que reemplazaron el uso indiscriminado de (Castro & Hyslop, 2014).

Etiqueta	Descripción	Uso típico
<header>	Encabezado de la página o sección	Logo, navegación principal
<nav>	Bloque de navegación	Menús, breadcrumbs
<main>	Contenido principal del documento	Artículo, dashboard
<section>	Sección temática del contenido	Capítulos, bloques de tema
<article>	Contenido independiente y reutilizable	Posts, noticias
<aside>	Contenido complementario	Barra lateral, publicidad
<footer>	Pie de la página o sección	Derechos de autor, contacto
<figure>	Contenido ilustrativo con leyenda	Imágenes, diagramas

Tabla 1. Principales etiquetas semánticas de HTML5. Fuente: MDN Web Docs (2023).

3. Hojas de Estilo en Cascada (CSS)

3.1 Concepto y Funcionamiento

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para controlar la presentación visual de los documentos HTML. Permite separar el contenido de la forma, facilitando el mantenimiento y la reutilización de estilos en múltiples páginas. CSS funciona mediante reglas que asocian un selector (qué elementos se estilizan) con un conjunto de propiedades y valores (cómo deben verse) (Meyer & Weyl, 2018).

3.2 Sintaxis y Selectores

Una regla CSS tiene la forma: selector { propiedad: valor; }. Los selectores pueden apuntar a elementos por tipo, clase, identificador o atributos. A continuación se muestra un ejemplo de hoja de estilos básica:

Figura 2

```
/* Estilo general del cuerpo */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
```

```
  background-color: #f0f0f0;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Estilo del encabezado principal */
h1 {
  color: #1a1a2e;
  text-align: center;
  font-size: 2em;
}

/* Clase reutilizable */
.tarjeta {
  background: white;
  border-radius: 8px;
  padding: 16px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

Hoja de estilos CSS básica con selectores de tipo y clase. Fuente: elaboración propia.

3.3 Modelo de Caja (Box Model)

Uno de los conceptos más importantes en CSS es el modelo de caja (box model). Cada elemento HTML es tratado como una caja rectangular compuesta por: content (contenido), padding (relleno interior), border (borde) y margin (margen exterior). Comprender este modelo es esencial para controlar el espaciado y la disposición de los elementos en la página (Meyer & Weyl, 2018).

3.4 Diseño Responsivo con Flexbox

CSS Flexbox permite crear diseños flexibles que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla. Al declarar display: flex en un contenedor, sus hijos se organizan según las propiedades de dirección, alineación y distribución del espacio:

Figura 3

```
.contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
  justify-content: center;
}

.elemento {
```

```
  flex: 1 1 200px; /* crece, encoge, base 200px */
  background: #e8f4fd;
  padding: 12px;
}
```

Diseño responsivo con CSS Flexbox. Fuente: elaboración propia.

4. Vínculos e Hipervínculos

4.1 Definición

Los vínculos (o hipervínculos) son el mecanismo fundamental de navegación en la web. Se crean con la etiqueta <a> y el atributo href (Hypertext Reference), que indica la URL de destino. Los vínculos pueden apuntar a páginas externas, a secciones dentro de la misma página (anclas) o a recursos descargables (MDN, 2023).

4.2 Tipos de Vínculos

Figura 4

```
<!-- Vínculo externo (se abre en nueva pestaña) -->
<a href="https://www.ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener">
  Visitar Ejemplo.com
</a>

<!-- Vínculo interno a otra página -->
<a href="contacto.html">Contáctanos</a>

<!-- Ancla: salto a una sección de la misma página -->
<a href="#seccion-css">Ir a la sección de CSS</a>

<!-- Vínculo de correo electrónico -->
<a href="mailto:info@ejemplo.com">Enviar correo</a>

<!-- Vínculo de descarga -->
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
```

Tipos de vínculos en HTML5. Fuente: elaboración propia.

El atributo rel="noopener" en vínculos externos con target="_blank" es una buena práctica de seguridad que evita que la página de destino acceda al objeto window de la página original (MDN, 2023).

5. Formularios Web

5.1 Propósito y Estructura

Los formularios son la principal herramienta de interacción entre el usuario y el servidor web. Permiten recopilar datos como nombres, contraseñas, correos electrónicos o archivos. Un formulario se define con la etiqueta <form> y contiene campos de entrada (<input>), áreas de texto (<textarea>), listas desplegables (<select>) y botones (Duckett, 2011).

5.2 Atributos Principales de <form>

Atributo	Descripción	Valores comunes
action	URL donde se envían los datos	URL relativa o absoluta
method	Método HTTP de envío	GET, POST
enctype	Codificación del contenido	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data
novalidate	Desactiva la validación del navegador	Booleano
autocomplete	Activa el autocompletado	on, off

Tabla 2. Atributos principales del elemento <form>. Fuente: MDN (2023).

5.3 Ejemplo Completo de Formulario

A continuación se presenta un formulario de registro completo que ilustra los tipos de campos más comunes disponibles en HTML5, incluyendo validación nativa mediante atributos como required, type, min y max:

Figura 5

```
<form action="/registrar" method="POST">

  <!-- Campo de texto -->
  <label for="nombre">Nombre completo:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre"
         placeholder="Ej. Ana García" required>

  <!-- Correo electrónico -->
  <label for="email">Correo electrónico:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <!-- Contraseña -->
  <label for="pass">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="pass" name="pass"
         minlength="8" required>
```

```
  <!-- Fecha de nacimiento -->
  <label for="fecha">Fecha de nacimiento:</label>
  <input type="date" id="fecha" name="fecha">

  <!-- Lista desplegable -->
  <label for="pais">País:</label>
  <select id="pais" name="pais">
    <option value="">Seleccione...</option>
    <option value="pe">Perú</option>
    <option value="mx">México</option>
  </select>

  <!-- Casilla de verificación -->
  <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
  <label for="terminos">Acepto los términos y condiciones</label>

  <!-- Botón de envío -->
  <button type="submit">Registrarse</button>

</form>
```

Formulario de registro completo con validación nativa HTML5. Fuente: elaboración propia.

6. Ejemplo Integrado: Página Web Completa

El siguiente ejemplo integra todos los conceptos descritos en este documento: estructura HTML5 con etiquetas semánticas, estilos CSS, vínculos y un formulario de contacto. Este tipo de página podría servir como plantilla para un sitio web personal o institucional básico:

Figura 6

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi Sitio Web</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
    body { font-family: Arial, sans-serif; color: #333; }
    header { background: #1a1a2e; color: white; padding: 20px; }
    nav a { color: #aad; margin: 0 10px; text-decoration: none; }
    main { max-width: 900px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }
    footer { text-align: center; padding: 20px; background: #eee; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Sitio Web</h1>
    <nav>
      <a href="#inicio">Inicio</a>
      <a href="#sobre">Sobre Mí</a>
      <a href="#contacto">Contacto</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section id="inicio">
      <h2>Bienvenido</h2>
      <p>Esta es mi primera página web con HTML5 y CSS.</p>
    </section>
    <section id="contacto">
      <h2>Contacto</h2>
      <form action="/contacto" method="POST">
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
        <input type="email" name="email" placeholder="Tu email" required>
        <textarea name="mensaje" rows="4" placeholder="Tu
mensaje"></textarea>
        <button type="submit">Enviar</button>
      </form>
    </section>
```

```
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2024 Mi Sitio Web — Todos los derechos reservados</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Página web completa con estructura semántica HTML5, CSS embebido, navegación con vínculos y formulario de contacto. Fuente: elaboración propia.

7. Conclusiones

El conocimiento de HTML5 y CSS constituye la base indispensable para cualquier desarrollador web. A través de este documento se han revisado los conceptos clave: la estructura semántica que proporciona HTML5, el poder de presentación de CSS, la navegabilidad que ofrecen los vínculos y la interactividad que permiten los formularios.

La adopción de buenas prácticas —como el uso de etiquetas semánticas, la separación de contenido y presentación, y la validación de formularios— no solo mejora la calidad del código sino también la experiencia del usuario y la accesibilidad del sitio web.

Se recomienda al estudiante practicar con proyectos reales, explorar las herramientas de desarrollo del navegador (DevTools) y consultar regularmente la documentación oficial de MDN Web Docs y el W3C para mantenerse actualizado con los estándares vigentes.

Referencias

Castro, E., & Hyslop, B. (2014). *HTML5 and CSS3: Visual QuickStart Guide* (8.ª ed.). Peachpit Press.

Duckett, J. (2011). *HTML & CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.

Meyer, E. A., & Weyl, E. (2018). *CSS: The Definitive Guide* (4.ª ed.). O'Reilly Media.

Mozilla Developer Network. (2023). *MDN Web Docs: HTML reference*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

Mozilla Developer Network. (2023). *MDN Web Docs: CSS reference*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

World Wide Web Consortium. (2014). *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/html5/